

1. أي العبارات الآتية تميز التصادم المرن:

- (أ) كمية التحرك محفوظة (ب) سرعة مركز الكتلة للنظام ثابتة
 (ج) طاقة الحركة محفوظة (د) الأجسام تحتفظ بسرعتها قبل التصادم
 الجواب (ج):

2. إحدى الآتية لا تعتمد عليها محاطة ملف حلزوني

- (أ) طول الملف (ب) شدة التيار المار فيه (ج) مساحة المقطع (د) عدد اللفات
 الجواب (ب): حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

3. التسلا تكافئ واحدة من الآتية

- (أ) $N \cdot s / C \cdot m$ (ب) $N \cdot m / C \cdot s$ (ج) $N \cdot \frac{m}{A}$ (د) $N \cdot \frac{A}{m}$

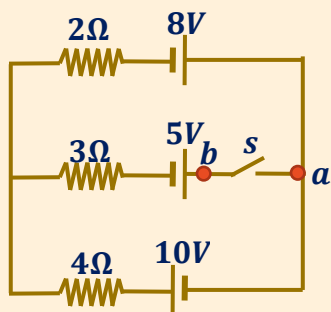
الجواب (أ):

$$F = qvB \Rightarrow B = \frac{F}{qv} \Rightarrow \frac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = \frac{N \cdot s}{C \cdot m}$$

4. في الشكل المجاور فإن V_{ab} والمفتاح s مفتوح يساوي:

- (أ) صفر (ب) $-3V$ (ج) $18V$ (د) $6V$

الجواب (ب):



$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{10 + 8}{2 + 4} = 3A$$

نحسب (V_{ab}) عبر المسار العلوي

$$V_{ab} = \sum -\Delta V_{ab} = -(-8 + 3 \times 2 - 0 \times 3 + 5) = -3V$$

5. الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها $(5N)$ على شحنة متحركة في مسار دائري نصف قطره $(r = 0.1m)$ يساوي:

- (أ) $0.5J$ (ب) $5J$ (ج) صفر (د) πJ

الجواب (ج):

لأن اتجاه القوة المغناطيسية يكون دائماً عمودياً على اتجاه حركة الجسم والشغل يحسب من العلاقة

$$W = Fd \cos(\theta)$$

6. يسقط ضوء على سطح فلز فتنبعث إلكترونات طاقتها الحركية $(2eV)$ إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة eV

- (أ) 4 (ب) 6 (ج) $\sqrt{2}$ (د) 2

الجواب (د):

وذلك لأن الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة لا تعتمد على شدة الضوء بل تعتمد على تردده

7. النظائر لنفس العنصر تمتاز ب:

- (أ) لا يمكن فصلها عن بعضها (ب) توجد منفصلة عن بعضها في الطبيعة
(ج) لها نفس الكتلة (د) لها نفس الخصائص الكيميائية

الجواب (د):